

QUY TRÌNH THU MẪU PPG-BP — THESIS PILOT STUDY

| Phiên bản: v1.0 (28/04/2026) | Mục tiêu: $N=15 \text{ subjects} \times 2 \text{ sessions} = 30 \text{ paired recordings}$

| In file này ra A4 mang theo khi đo. Tick ☐ → ☒ từng bước.

0. CHUẨN BỊ TRƯỚC NGÀY ĐO (1 lần duy nhất)

Hardware

- ☐ Sạc đầy laptop + adapter
- ☐ ESP32 + cáp USB + powerbank dự phòng
- ☐ MAX30102 sensor sạch (lau cồn 70% sau mỗi subject)
- ☐ Omron HEM-7143T1 + 4 pin AA + 4 pin dự phòng
- ☐ Băng dán y tế (giữ sensor ổn định nếu cần)

Software

- ☐ Verify firmware ESP32 đã flash bản:
 - HTTP/HTTPS auto-detect (line 780)
 - NTP bypass (line 743 = `if (false && curOffset == 0)`)
- ☐ Test self-test (chính bản thân) thành công ≥ 1 session FULL 5 phút
- ☐ Tera Term encoding: Receive UTF-8, Transmit UTF-8 (Setup → Encoding)

Recruit

- ☐ List ≥ 20 ứng viên tiềm năng (gia đình, bạn, đồng nghiệp)
- ☐ Schedule lịch hẹn 15 subjects (5 normal + 5 elevated/HTN-1 + 5 HTN-2)
- ☐ Ưu tiên Stage 2 HTN: ông bà, người dùng thuốc HA

Phòng đo

- ☐ Phòng yên tĩnh, nhiệt độ 20-25°C
- ☐ Bàn + ghế tựa lưng + tựa tay
- ☐ Tránh ánh sáng mạnh chiếu vào ngón tay
- ☐ Có ổ điện gần (cho ESP32 + laptop)

1. KHỞI ĐỘNG ĐẦU NGÀY (1 lần/ngày)

```
# Terminal 1 (giữ chạy xuyên suốt ngày)
cd "c:/Users/Acer/Desktop/PPG monitor/Backend code/self_collect"
python log_ppg_local.py
```

- ☐ Verify banner hiện URL `http://192.168.1.90:8080/api/ppg/upload`

(hoặc IP WiFi LAN hiện tại của laptop — KHÔNG dùng 172.16.x.x)

- ☐ Power on ESP32 → Tera Term verify:

Server : http://192.168.1.90:8080/api/ppg/upload
[READY] Place finger on sensor

- ☐ Test 1 batch dummy: đặt ngón tay 10s → Terminal 1 thấy [BATCH #001] ... → ☒ OK
- ☐ Mở Excel **subjects_metadata.xlsx** (sheet **Subjects**) sẵn sàng

2. QUY TRÌNH PER SUBJECT (~25 phút × 2 sessions)

2.1. Tiêu chí LOẠI subject (kiểm tra trước khi đo)

✗ KHÔNG đo nếu subject có 1 trong các điều kiện:

- ☐ Rung nhĩ (atrial fibrillation) đã chẩn đoán
- ☐ Hội chứng Raynaud / tay chân lạnh mãn tính
- ☐ Sốt > 37.5°C
- ☐ Vận động mạnh < 30 phút trước đó
- ☐ Uống cà phê / trà / hút thuốc < 30 phút trước
- ☐ SBP > 180 hoặc DBP > 120 mmHg (severe HTN — khuyên đi viện)

→ Nếu LOẠI: ghi vào notes Excel, không tính vào N=15.

2.2. Lịch session

Session	Khung giờ khuyến nghị	Mục đích
Session 1	Sáng (8:00-11:00)	BP baseline thấp (sau ngủ)
Session 2	Chiều (15:00-18:00)	BP cao hơn (~5-10 mmHg, circadian)

→ 2 sessions cùng ngày HOẶC cách nhau 1 ngày (tối đa).

2.3. Pre-session (trước mỗi session, 5 phút)

- ☐ Subject ngồi yên trên ghế tựa lưng
- ☐ Tay đặt trên bàn, lòng bàn tay ngửa lên
- ☐ Chân phẳng trên sàn, KHÔNG bắt chéo
- ☐ KHÔNG nói chuyện, KHÔNG xem điện thoại
- ☐ Đợi 5 phút resting

2.4. Đo BP cuff Omron (3 lần)

- ☐ Đeo cuff 1-2cm trên khuỷu tay (tay không thuận, vd tay phải)
- ☐ Cuff vừa khít (lùa 2 ngón tay vào)
- ☐ Cánh tay PHẢI đặt trên bàn, cuff NGANG TIM
 - ⚠️ ARMS Trial 2024: tay thả lỏng = +6.5 mmHg sai số

Đo lần 1 → ghi SBP1, DBP1, HR1 vào Excel

Đợi 1 phút (subject vẫn ngồi yên)

Đo lần 2 → ghi SBP2, DBP2, HR2

Đợi 1 phút

Đo lần 3 → ghi SBP3, DBP3, HR3

→ TÍNH MEAN(lần 2, lần 3): KHÔNG dùng lần 1 (white-coat effect)

```
sbp_baseline = round((SBP2 + SBP3) / 2)
dbp_baseline = round((DBP2 + DBP3) / 2)
```

2.5. Đo PPG (5 phút streaming)

- ☐ Đeo MAX30102 ngón TRỎ TAY TRÁI
 - ⚠ KHÔNG dùng ngón cái (arterial supply khác)
- ☐ Áp lực vừa-mạnh (không quá nhẹ, không quá chặt)
- ☐ Trên Terminal 1 (laptop), nhập metadata khi prompt:

```
Subject ID:  S001 (mỗi session 1 ID riêng, vd S001a + S001b)
Age:         [tuổi]
Sex:         M/F
Height:      [cm]
Weight:      [kg]
SBP baseline: [từ MEAN lần 2-3]
DBP baseline: [từ MEAN lần 2-3]
Hypertension: y/n
Medication:  y/n
Smoking:     y/n
Finger:      index (mặc định)
Cuff arm:    left (hoặc right consistent với cuff)
Notes:       [vd "session 1 sáng"]
```
- ☐ ENTER → server hiện "READY: S001a"
- ☐ Bắt đầu đếm 5 phút (timer điện thoại)

2.6. Theo dõi quality trong 5 phút

Quan sát Terminal 1 mỗi 5s:

```
[BATCH #001] S001a fs=100 +500 → total=500 samples
[BATCH #002] S001a fs=100 +500 → total=1000 samples
...
[BATCH #060] S001a fs=100 +500 → total=30000 samples
```

Quan sát Tera Term – mỗi batch in:

```
AC%=X.XX% (n=520) [OK / too flat]
```

★ TARGET: AC% ≥ 0.5% (lý tưởng 1-5%)

Nếu AC% < 0.3% liên tục:

- ☐ ĐIỀU CHỈNH placement: nhấn ngón tay chặt hơn 1 chút
- ☐ KHÔNG rút ngón tay ra (sẽ mất calibration)
- ☐ Đợi 30s xem AC% có tăng không
- ☐ Nếu vẫn poor sau 1 phút → STOP session, retry với placement mới

2.7. Kết thúc session (5 phút)

- ☐ Press ENTER trên Terminal 1 (lần 2)
- ☐ Server hỏi "SBP post (mmHg, ENTER = skip):"
- ☐ Đo Omron lần 4 NGAY (subject vẫn ngồi yên)
- ☐ Nhập SBP_post, DBP_post → ENTER
- ☐ Server log: "[SAVE] S001a_XXX.csv – 30000 samples"
- ☐ Verify CSV xuất hiện trong collected_data/

2.8. Post-session checks

- ☐ Update Excel:
 - csv_file: tên file vừa save
 - duration_s: thời gian thực
 - signal_quality_notes: "good" / "fair" / "có vài batch poor"

- general_notes: ghi đó đặc biệt

- ☐ Check BP_post vs BP_baseline:

- Chênh ≤ 10 mmHg: OK, BP stable trong session
- Chênh > 15 mmHg: cuff lỏng / lần đo có vấn đề / stress factor
 - Note vào Excel để loại nếu cần lúc training

- ☐ Cảm ơn subject + schedule session 2 (nếu chưa)

- ☐ Lau MAX30102 cồn 70% trước subject tiếp theo

3. DECISION TREE — Xử lý tình huống

3.1. Subject từ chối / không đến giờ hẹn

- OK, không ép. Ghi nhận vào Excel "no-show" hoặc "declined"
- Liên hệ ứng viên dự phòng từ list ban đầu
- Mục tiêu: 15 subjects net cuối cùng

3.2. SBP > 180 hoặc DBP > 120

- DỪNG đo NGAY (severe HTN, không tự ý đo nhiều lần gây stress)
- Khuyến subject đến phòng khám/bệnh viện kiểm tra trong tuần
- Ghi nhận: "excluded - severe HTN, recommended medical follow-up"
- Tìm subject thay thế

3.3. Signal poor (AC% $< 0.3\%$ liên tục) trong 5 phút đầu

1. Điều chỉnh ngón tay (nhấn chặt hơn / nhẹ hơn)
 2. Thử ngón giữa thay vì trỏ
 3. Lau lại MAX30102 + đầu ngón tay subject
 4. Verify finger nhiệt độ ấm (tay lạnh → vasoconstriction → AC thấp)
 - Nếu lạnh: bảo subject xoa tay 30s
- Nếu sau 3 lần thử vẫn poor → loại session
 - Note Excel: "loại session 1 (signal poor), retry session 2 ngày sau"

3.4. > 10 batches `fails` trong 1 session

1. Verify Terminal 1 vẫn chạy log_ppg_local.py
 2. Verify Tera Term hiện "[UPLOAD] 200 OK"
 3. Nếu không: kiểm tra WiFi router, restart firmware ESP32
- Loại session, restart fresh

3.5. Subject cử động tay nhiều

1. Nhắc nhẹ nhàng "Cố gắng giữ tay yên thêm 3 phút nữa nhé"
 2. Cho subject xem điện thoại/đọc sách bằng tay KHÁC (không phải tay đo PPG)
 3. Nếu vẫn cử động: dán băng y tế nhẹ giữ sensor (KHÔNG quá chặt – gây ischemia)
- Nếu motion artifact $> 50\%$ session → loại session, schedule lại

3.6. ESP32 mất kết nối WiFi giữa session

1. Verify Tera Term thấy "[WIFI] Disconnected"
2. Đợi 30s → firmware tự reconnect
3. Nếu không reconnect: power cycle ESP32 → calibration phải làm lại
4. Loại session, schedule lại

3.7. BP_post chênh > 20 mmHg vs BP_baseline

- Bình thường nếu khác giờ (sáng vs chiều).
- Cùng session mà chênh nhiều: có thể cuff lỏng / lần đo lỗi

- Đo lại 1 lần Omron để verify
 - Chọn giá trị consistent hơn cho training label
- Note rõ trong Excel

3.8. Recruit < 12 subjects sau tuần 1

- Snowball sampling: hỏi subjects đã có giới thiệu thêm
- Liên hệ thầy hướng dẫn / lab mate
- Extend timeline thêm 3-5 ngày
- Ưu tiên Stage 2 HTN (group khó nhất)

4. CUỐI MỖI NGÀY (~10 phút)

4.1. Backup data

- # Copy folder collected_data/ lên Google Drive
- # Hoặc zip + upload thủ công

- ☐ Backup folder **collected_data/** (chứa tất cả CSV trong ngày)
- ☐ Backup file Excel **subjects_metadata.xlsx**
- ☐ Verify backup OK trên Drive (mở thử 1 file)

4.2. Quick QC

Run command:

```
python -c "
import pandas as pd
from pathlib import Path
for csv in sorted(Path(r'c:/Users/Acer/Desktop/PPG monitor/collected_data').glob('*.csv')):
    df = pd.read_csv(csv, comment='#')
    n = len(df)
    duration = (df.timestamp_ms.max() - df.timestamp_ms.min()) / 1000 if n > 0 else 0
    print(f'{csv.name}: {n} samples, {duration:.0f}s')
"
```

→ Verify:

- ☐ Mỗi file có $\geq 25,000$ samples (5 phút @ 100Hz)
- ☐ Duration ≥ 250 giây
- ☐ Không có file 0 samples (failed save)

4.3. Update progress log

- ☐ Ghi vào Excel/notes: hôm nay đo được bao nhiêu subjects, sessions
- ☐ Plan cho ngày mai: subjects nào tiếp theo

5. TIMELINE 2 TUẦN

Tuần 1 (Ngày 1-7) — Recruit + Pilot

Ngày	Hoạt động
1	Verify firmware + self-test 2-3 lần để familiar
2-3	S001-S002 (gia đình normotensive) — 2 sessions/subject

4-5	S003-S005 (mở rộng normal group)
6	QC giữa tuần — verify pipeline + kiểm tra signal quality
7	S006-S007 (bắt đầu Stage 1 HTN group)

Tuần 2 (Ngày 8-14) — Hoàn thành + Train

Ngày	Hoạt động
8-10	S008-S012 (Stage 1 HTN + bắt đầu Stage 2)
11-12	S013-S015 (hoàn thành Stage 2 HTN — group khó nhất)
13	QC final + chuẩn bị training pipeline
14	Run AutoGluon LOSO + sinh Bland-Altman + viết results

6. METRICS TARGET (CHO THESIS)

Sau khi xong tất cả 15 subjects:

Metric	Baseline (PPG-BP only)	Target (Combined + Calibration)
MAE SBP	15.41 mmHg	8-10 mmHg
MAE DBP	9.15 mmHg	5-7 mmHg
BHS Grade SBP	D	B-C
BHS Grade DBP	C	A-B

→ Chấp nhận **MAE > 5 mmHg IEEE standard** — cite Nabian 2025 (cross-dataset MAE 15-25 mmHg điển hình toàn ngành).

7. ANCHOR POINTS — KHÔNG ĐƯỢC QUÊN

- Đo BP 3 lần, dùng MEAN(lần 2, 3) — LOẠI lần 1
- Tay PHẢI đặt trên bàn, cuff ngang tim (ARMS 2024)
- Ngón TRỎ tay TRÁI — KHÔNG dùng ngón cái
- AC% ≥ 0.5% xuyên suốt 5 phút — không rút tay
- Press ENTER 2 lần trên console laptop:
 - Lần 1: sau khi nhập metadata
 - Lần 2: sau 5 phút đo PPG → save CSV
- Backup CSV cuối ngày — Google Drive

8. CONTACT IF STUCK

- Pipeline error → tham khảo **README.md** (cùng folder)
- Firmware issue → đọc Serial Monitor + check log gần nhất trong **Log/**
- BP cuff issue → consult Omron HEM-7143T1 manual (kèm theo máy)

| In file này, kẹp clipboard, mang theo khi đo. 🤞

| Tick ☐ → ☒ từng bước, không skip.